東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年8月23日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　(物理化学)

1　以下の設問に答えなさい。計算結果は有効数字2桁で求めなさい。　(25点)

(1) 化合物Aのある温度における分解反応の半減期は、初濃度が 10 $mg \cdot mL^{-1}$ のときは 40 hr、20 $mg \cdot mL^{-1}$ のときは 20 hr だった。

① この分解反応の反応次数は何次か。またなぜそうなるか理由を示しなさい。

② この反応の反応速度定数を求めなさい。単位も書くこと。

③ 初濃度が 40 $mg \cdot mL^{-1}$ の A が 90%分解するのに要する時間 (hr) を求めなさい。

(2) 内部エネルギー U、エンタルピー H、エントロピー S、ギブズエネルギー G、圧力 P、体積 V、温度 T、物質量 n、熱量 q、仕事 w、ボルツマン定数 k_B、アボガドロ数 N_A とする。

① エンタルピー H、ギブズエネルギー G はその定義により $H =$ [　]、$G =$ [　] と表される。空欄を埋めなさい。

② ある反応が温度、圧力一定で $\Delta H < 0$、$\Delta S > 0$ となる場合、この反応は自発的に進行するかしないか答えなさい。またそう言える理由を示しなさい。

(3) グルコース (分子量 180) とスクロース (分子量 342) の混合物 106 g を水 1.0 kg に溶かした水溶液の凝固点降下度は 0.93 K である。この混合物にはグルコースとスクロースがそれぞれ何 mol ずつあるか求めなさい。水の凝固点降下定数を 1.86 $K \cdot mol^{-1} \cdot kg$ とする。

実施日	2022年8月23日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　(物理化学)

2　下記の内容について問 (1)～(3) に答えなさい。　(25点)

図1は，示差走査熱分析計 (DSC) で測定した温度 T(K)を徐々に上昇させたときの種々の組成の *S*-ナプロキセン(*S*-NPX)＋リドカイン(LDC) 混合物におけるサーモグラム (下方向は吸熱の大きさ) である。例えば、比 0:1 の 100% LDC では 341 K の吸熱ピークが観察され、この温度以上で固相が融解して液相になる。比 1:0 の 100% *S*-NPX では 429 K に吸熱ピークがある。各組成におけるサーモグラムを見ると、混合物では (特殊な場合を除いて) 融点が 2 つある。

図2は、混合物の *S*-NPX のモル分率に対し、図1のサーモグラムの主な吸熱ピークをプロットした固液平衡の温度ーモル分率相図 (TX ダイアグラム) である。100% LDC の 341 K の吸熱ピークに対応して点 p をプロットした。100% *S*-NPX の 429 K の吸熱ピークに対応して点 q をプロットした。図1の比 4:6 にあたる *S*-NPX 40%混合物では 305 K の吸熱ピークに対応して点 r をプロットした。他の混合物には線分 s 上のプロット●と、曲線 t 上のプロット▲の 2 点がある。

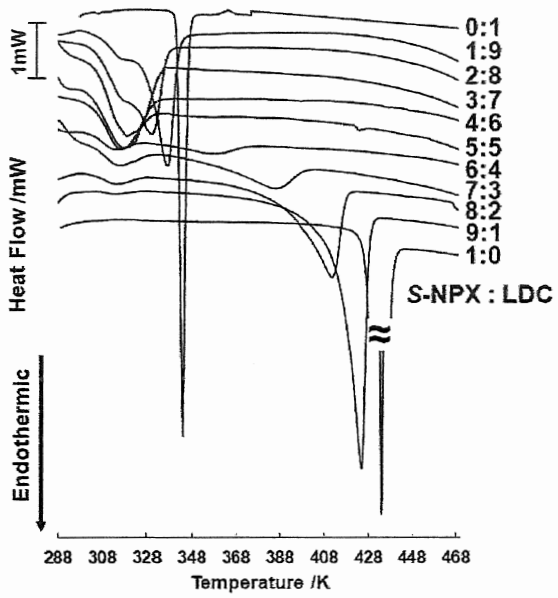


図1

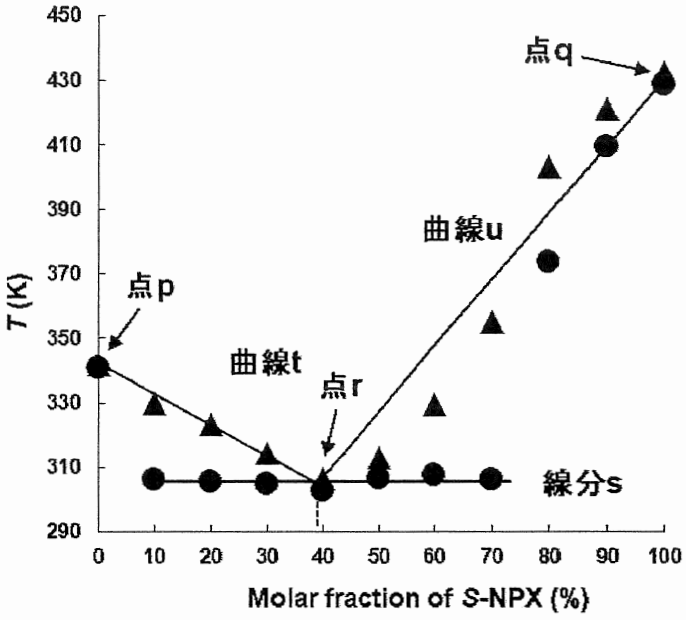


図2

(1) 線分 s にあたる温度のことを何というか。また、s 上の点 r の組成の混合物を何というか。

(2) 横軸 20%、縦軸 350 K の液体を 305 K まで冷却したときの状態変化を図に補助線を書き込んで説明しなさい。

(3) 線分 s 以下の温度の領域において考えられる 2 種類の状態を説明しなさい。

実施日	2022 年 8 月 23 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（物理化学）

3 以下の設問に解答しなさい。計算する際は、$\log 2 = 0.300$、$\log 3 = 0.480$、$\log 7 = 0.840$、$10^{0.3} = 2.00$ の値を用いなさい。 (50 点)

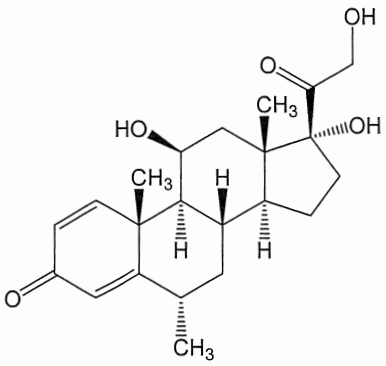
(1) 酸性薬物 P (p*K*a = 5.00) 10.0 mg が pH 5.60 の緩衝液 50.0 mL に溶けている。この溶液に 1-オクタノールを 50.0 mL 加えて振り混ぜて静置した後、有機相の P の濃度を測定したところ、0.150 mg/mL であった。ただし、イオン型薬物は有機相に移行しないとする。

① 水相の pH が 5.60 の時、P の見かけの分配係数を求めなさい (有効数字 3 桁)。

② 水相中の分子型薬物 P の濃度 (mg/mL)を求めなさい (有効数字 3 桁)。

(2) 日本薬局方メチルプレドニゾロン ($C_{22}H_{30}O_5$: 374.47)の定量法について、以下の問に答えなさい。
本品を乾燥し、その 10.0 mg をメタノールに溶かし、正確に 100 mL とした。この液 5.00 mL を正確に量り、メタノールを加えて正確に 50.0 mL とし、試料溶液とした。この溶液の波長 243 nm における吸光度 *A* を層長 1.00 cm のセルを用いて測定したところ、得られた透過度の値は 0.420 であった。ただし、メチルプレドニゾロンの比吸光度 $E_{1cm}^{1\%}$ を 400 とし、メタノールの 243 nm における吸光度は無視できるとする。

① 下のメチルプレドニゾロン構造において 243 nm の吸収を示す発色団はどれか、○で囲みなさい。



② 本品中のメチルプレドニゾロンの含量 (w/w%)を求めなさい (有効数字 3 桁)。

(3) 逆相液体クロマトグラフィーの各種パラメーターの説明について、正誤を答えなさい。誤りの場合は、下線部を正しなさい。
分離度 (R_s)、分離係数 (α)、理論段数 (*N*)、質量分布比 (*k*)の間には、以下の関係式が成り立つ。

$$R_s = \frac{1}{4}\sqrt{N}\frac{(\alpha - 1)}{\alpha}\frac{k}{1 + k}$$

① 分離度 (R_s)の値に最も影響を及ぼすパラメーターは、<u>理論段数 (*N*)</u>である。
② 理論段数 (*N*)は、カラムの内径や充填剤が同一である場合、カラムの長さに<u>反比例</u>する。
③ 同一カラムを用いた場合、質量分布比 (*k*)の値が大きいほど、試料の保持時間は<u>長くなる</u>。
④ ピーク高さと保持時間が同じである場合、理論段数 (*N*)が大きいほどピーク幅は<u>狭くなる</u>。
⑤ 二つのピークが完全分離 (ベースライン分離)する分離度 (R_s)値は、<u>1.00 以上</u>である。

実施日	2022年8月23日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（物理化学）

(4) [　]中のⒶ又はⒷを選択し、正しい記述を完成させなさい。解答欄には、Ⓐ又はⒷのみを記しなさい。

① 沈殿滴定で用いられる指示電極は、[Ⓐ 銀電極、Ⓑ 白金電極]である。

② カールフィッシャー法で測定できるのは、[Ⓐ 水、Ⓑ ヨウ素]である。

③ [Ⓐ 真度、Ⓑ 精度]とは、分析法で得られる測定値の偏りの程度のことで、真の値と測定値の総平均の差で表される。

④ 紫外可視吸光光度計で紫外部の吸収を測定する際は、[Ⓐ石英製、Ⓑ ガラス製]のセルを用いる。

⑤ ベンゼン環の数が増えるにしたがって、極大吸収波長 (λ_{max})が長波長側へ移動することを[Ⓐ 浅色移動、Ⓑ 深色移動]という。

⑥ ホタルルシフェラーゼの生物発光量子収率は、ルミノールの化学発光量子収率に比べて[Ⓐ 高い、Ⓑ 低い]。

⑦ キャピラリーゲル電気泳動法では、荷数が同じであれば分子サイズが大きい物質ほど移動度は [Ⓐ 大きい、Ⓑ 小さい]。

⑧ 質量電荷比 (m/z)1000.0 と 1000.1 を区別できる質量分析計の分解能は、[Ⓐ 1000、Ⓑ 10000]である。

⑨ 飛行時間型マスアナライザーでは、質量電荷比 (m/z)が[Ⓐ 大きい、Ⓑ 小さい]イオンから先に検出器に到達する。

⑩ 酸を用いる除タンパク法では、添加する酸として[Ⓐ 過塩素酸、Ⓑ 塩酸]が用いられる。